

Cours 3 Correction 4.

✎ Exercice 1. 🧠

On dérive les coordonnées du vecteur position par rapport au temps :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 0, \\ v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -9,8t + 4,0. \end{cases}$$

Ainsi :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = 0, \\ v_y(t) = -9,8t + 4,0. \end{cases}$$

On dérive ensuite les coordonnées du vecteur vitesse :

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = \frac{dv_x}{dt} = 0, \\ a_y(t) = \frac{dv_y}{dt} = -9,8. \end{cases}$$

Donc :

$$\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = 0, \\ a_y(t) = -9,8. \end{cases}$$

L'accélération est constante et dirigée verticalement vers le bas.

✎ Exercice 2. 🧠

1. Le vecteur $\vec{u}_t$ est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Le vecteur $\vec{u}_n$ est dirigé vers le centre du rond-point.

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement.

2. Dans le repère de Frenet :

$$\vec{v} = v \vec{u}_t$$

soit :

$$\vec{v} = 10 \vec{u}_t$$

3. Le mouvement est circulaire uniforme, donc :

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

Ainsi :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

$$a = \frac{v^2}{R}$$

$$a = \frac{10^2}{15}$$

$$a \simeq 6,7 \text{ m s}^{-2}$$

Le vecteur accélération est dirigé vers le centre du rond-point.

✎ Exercice 3. 🧠 🧠

1. On dérive l'équation horaire de la position :

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt}$$

d'où :

$$v_x(t) = -2kt + v_0$$

La vitesse dépend du temps : elle n'est donc pas constante.

2. À l'instant initial $t = 0$:

$$v_x(0) = v_0$$

La constante v_0 correspond donc bien à la vitesse initiale.

Conversion en unités SI :

$$v_0 = \frac{64}{3,6}$$

$$v_0 \simeq 17,8 \text{ m s}^{-1}$$

$$a_x(t) = \frac{dv_x}{dt}$$

donc :

$$a_x(t) = -2k$$

L'accélération est constante au cours du temps. Elle est négative : la voiture ralentit.

- 4.(a) À l'instant t_f , la voiture s'arrête :

$$v_x(t_f) = 0$$

donc :

$$-2kt_f + v_0 = 0$$

d'où :

$$t_f = \frac{v_0}{2k}$$

(b) À l'arrêt, la voiture a parcouru la distance L :

$$L = x(t_f)$$

donc :

$$L = -kt_f^2 + v_0 t_f$$

En remplaçant t_f par $\frac{v_0}{2k}$:

$$L = -k \left(\frac{v_0}{2k} \right)^2 + v_0 \left(\frac{v_0}{2k} \right)$$

$$L = -\frac{v_0^2}{4k} + \frac{v_0^2}{2k}$$

$$L = \frac{v_0^2}{4k}$$

donc :

$$k = \frac{v_0^2}{4L}$$

(c) Comme :

$$a_x = -2k$$

on obtient :

$$a_x = -\frac{v_0^2}{2L}$$

Pour $L = 50 \text{ cm} = 0,50 \text{ m}$:

$$a_x = -\frac{(17,8)^2}{2 \times 0,50}$$

$$a_x \simeq -3,16 \times 10^2 \text{ m s}^{-2}$$

En valeur absolue :

$$\frac{|a_x|}{g} = \frac{316}{9,81} \simeq 32$$

soit :

$$|a_x| \simeq 32 g$$

5. Pour $L = 1,00 \text{ m}$:

$$a_x = -\frac{v_0^2}{2L}$$

$$a_x = -\frac{(17,8)^2}{2 \times 1,00}$$

$$a_x \simeq -1,58 \times 10^2 \text{ m s}^{-2}$$

soit environ :

$$|a_x| \simeq 16 g$$

En doublant la distance d'arrêt, la valeur de l'accélération est divisée par deux.

Une plus grande distance de déformation permet donc de réduire fortement la décélération subie lors du choc.

Exercice 4.

1. On dérive les coordonnées du vecteur position :

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = 5,76$$

et :

$$v_y(t) = \frac{dy}{dt} = 1,95$$

Ainsi :

$$\vec{v}(t) \begin{cases} v_x = 5,76, \\ v_y = 1,95. \end{cases}$$

2. Les deux composantes du vecteur vitesse sont constantes : le vecteur vitesse est donc constant.

Le mouvement est **uniforme**.

De plus :

$$y(t) = 1,95t \quad \text{et} \quad x(t) = 5,76t$$

donc :

$$t = \frac{x}{5,76}$$

et :

$$y = \frac{1,95}{5,76}x$$

Il s'agit de l'équation d'une droite : le mouvement est donc **rectiligne**.

Le vecteur vitesse étant constant :

$$\vec{a} = \vec{0}$$

3. La valeur de la vitesse est :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$v = \sqrt{5,76^2 + 1,95^2}$$

$$v \simeq 6,08 \text{ m s}^{-1}$$

4. On a :

$$\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$$

donc :

$$\alpha = \arctan\left(\frac{1,95}{5,76}\right)$$

$$\boxed{\alpha \simeq 18,7^\circ}$$

Exercice 5.

1. On dérive les coordonnées du vecteur position :

$$v_x(t) = \frac{dx}{dt} = R\omega \cos(\omega t)$$

$$v_y(t) = \frac{dy}{dt} = -R\omega \sin(\omega t)$$

Ainsi :

$$\boxed{\vec{v}(t) \begin{cases} v_x(t) = R\omega \cos(\omega t), \\ v_y(t) = -R\omega \sin(\omega t). \end{cases}}$$

2. La valeur de la vitesse est :

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$v = \sqrt{R^2\omega^2 \cos^2(\omega t) + R^2\omega^2 \sin^2(\omega t)}$$

$$v = R\omega \sqrt{\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t)}$$

Comme :

$$\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$$

on obtient :

$$\boxed{v = R\omega}$$

soit :

$$v = 100 \times 0,25$$

$$\boxed{v = 25 \text{ m s}^{-1}}$$

La valeur de la vitesse est donc constante.

Cependant, le vecteur vitesse change de direction au cours du temps : le mouvement n'est donc pas rectiligne.

3. On dérive les coordonnées du vecteur vitesse :

$$a_x(t) = -R\omega^2 \sin(\omega t)$$

$$a_y(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t)$$

Ainsi :

$$\boxed{\vec{a}(t) \begin{cases} a_x(t) = -R\omega^2 \sin(\omega t), \\ a_y(t) = -R\omega^2 \cos(\omega t). \end{cases}}$$

4. Les composantes de $\vec{a}$ dépendent du temps : le vecteur accélération n'est donc pas constant.

Sa norme vaut :

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2}$$

$$a = R\omega^2 \sqrt{\sin^2(\omega t) + \cos^2(\omega t)}$$

donc :

$$\boxed{a = R\omega^2}$$

soit :

$$a = 100 \times (0,25)^2$$

$$\boxed{a = 6,25 \text{ m s}^{-2}}$$

La norme de l'accélération est donc constante.

5. On calcule le produit scalaire :

$$\vec{a} \cdot \vec{v} = a_x v_x + a_y v_y$$

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{v} &= [-R\omega^2 \sin(\omega t)] [R\omega \cos(\omega t)] \\ &\quad + [-R\omega^2 \cos(\omega t)] [-R\omega \sin(\omega t)] \\ \vec{a} \cdot \vec{v} &= 0 \end{aligned}$$

donc :

$$\boxed{\vec{a} \perp \vec{v}}$$

6. Dans le repère de Frenet :

$$\boxed{\vec{v} = v \vec{u}_t}$$

avec $v = R\omega$, donc :

$$\boxed{\vec{v} = R\omega \vec{u}_t}$$

Numériquement :

$$\boxed{\vec{v} = 25 \vec{u}_t}$$

Comme la valeur de la vitesse est constante :

$$\frac{dv}{dt} = 0$$

donc :

$$\vec{a} = \frac{v^2}{R} \vec{u}_n$$

Or :

$$\frac{v^2}{R} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$$

Ainsi :

$$\boxed{\vec{a} = R\omega^2 \vec{u}_n}$$

et numériquement :

$$\boxed{\vec{a} = 6,25 \vec{u}_n}$$

Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire tandis que le vecteur accélération est dirigé vers le centre du cercle : ils sont donc bien perpendiculaires.